

n8n Otomasyon Platformu Kullanılarak Geliştirilen Dijital İkiz Yapay Zeka Sistemi

Yusuf Koç

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye
244410048@ogr.kastamonu.edu.tr

Özet— Bu çalışmada, n8n otomasyon platformu kullanılarak geliştirilen bir Dijital İkiz Yapay Zeka Sistemi sunulmaktadır. Sistem, birden fazla veri kaynağındaki kullanıcı etkileşimlerini analiz ederek kişiselleştirilmiş bir yapay zeka asistanı oluşturmayı hedeflemektedir. Geliştirilen mimari; Telegram sohbet botu, Gmail analiz sistemi, Google Drive doküman işleme, Google Takvim entegrasyonu ve bellek yönetim sistemi gibi bileşenlerden oluşmaktadır. OpenAI tabanlı büyük dil modelleri kullanıcı verilerini yorumlamak için kullanılmış, önemli bilgiler filtrelenerek kalıcı belleğe kaydedilmiştir. Elde edilen sonuçlar, düşük maliyetli ve düşük kodlu araçlarla güçlü bir kişisel yapay zeka sisteminin oluşturulabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler— Dijital İkiz, Yapay Zeka, n8n, Otomasyon, Büyük Dil Modeli, Telegram Botu, Kişisel Yapay Zeka Asistanı, Düşük Kodlu Geliştirme

I. GİRİŞ

Yapay zekanın hızla gelişmesiyle birlikte, bireylerin dijital davranışlarını analiz edip öğrenebilen sistemler büyük önem kazanmıştır. Fiziksel ya da dijital bir varlığın sanal kopyasının oluşturulmasını ifade eden Dijital İkiz kavramı, hem endüstriyel hem de kişisel bilişim alanlarında dönüştürücü bir paradigma olarak öne çıkmaktadır [1].

Bu çalışmada bireysel kullanım için geliştirilen bir dijital ikiz sistemi sunulmaktadır. Sistem; kullanıcının mesajlarını, e-postalarını, takvim verilerini ve dokümanlarını analiz ederek öğrenmektedir. Kullanıcının tercihlerini, alışkanlıklarını ve önceliklerini yansıtan kalıcı bir bilgi tabanı oluşturarak bağlamsal olarak uygun yanıtlar üretmektedir.

Bu projenin temel amacı, ticari olarak erişilebilir API'ler ve otomasyon araçları kullanılarak düşük kodlu bir yaklaşımla güçlü bir yapay zeka sisteminin nasıl geliştirilebileceğini göstermektir. Kurumsal düzeydeki dijital ikiz uygulamalarından farklı olarak bu sistem, bireysel kullanıcıları hedeflemekte ve kolay dağıtım, modülerlik ile maliyet etkinliğini ön planda tutmaktadır.

Makalenin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir: Bölüm II ilgili çalışmaları incelemektedir; Bölüm III sistem metodolojisini açıklamaktadır; Bölüm IV uygulama ayrıntılarını sunmaktadır; Bölüm V deneysel sonuçları raporlamaktadır; Bölüm VI ise makaleyi sonuçlandırmaktadır.

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Dijital ikizler alanı, ilk olarak üretim bağlamında kavramsallaştırılmasından bu yana önemli ölçüde gelişmiştir. Grieves [5], Dijital İkiz kavramını fiziksel ürünlerin sanal temsili olarak ilk kez resmîleştirirken, Tao ve ark. [1] bu kavramı akıllı üretim ortamlarına genişletmiştir. Fuller ve ark. [2], dijital ikizi mümkün kılan teknolojilerin kapsamlı bir sınıflandırmasını sunarak veri odaklı mimarilerin rolünü vurgulamıştır.

Büyük dil modelleri (BDM) alanındaki araştırmalar, bu çalışmanın yapay zeka bileşenleri için temel oluşturmaktadır. Brown ve ark. [3], GPT-3'ün az örnekli öğrenme yeteneklerini ortaya koymuş; OpenAI'nin GPT-4 Teknik Raporu [4] dil anlama ve üretme konusundaki son teknolojiyi daha da ileriye taşımıştır. Vaswani ve ark. [14] bu modellerin temelini oluşturan transformer mimarisini

tanıtmış; Devlin ve ark. [15] ise önceden eğitilmiş derin modellerin aşağı akış doğal dil işleme görevlerindeki etkinliğini kanıtlamıştır.

Otomasyon platformları ve bunların yapay zeka ile entegrasyonu giderek artan bir ilginin konusu olmaktadır. Rasheed ve ark. [8] dijital ikizlerin değerlerini ve zorluklarını incelemiş; gerçek zamanlı veri entegrasyonunun gerekliliğini vurgulamıştır. Zhang ve ark. [9] yapay zeka destekli otomasyon sistemlerini araştırırken, Lu [7] dijital ikizleri Endüstri 4.0 bağlamında ele almıştır. n8n gibi düşük kodlu platformların ortaya çıkması, kapsamlı yazılım mühendisliği uzmanlığına gerek kalmadan karmaşık yapay zeka iş akışlarının hızla prototiplenmesini mümkün kılmıştır [19].

Bommasani ve ark. [16] tarafından tartışılan temel modeller, belirli görevler için ince ayar yapılabilen veya yönlendirilebilen genel amaçlı yetenekler sunmakta ve bu özellik onları kişisel asistan uygulamaları için ideal kılmaktadır. LangChain [17] ve benzer çerçeveler, BDM tabanlı ardışık düzenlerin orkestrasyonunu daha da basitleştirmiştir. Bu çalışma, söz konusu gelişmeler üzerine inşa edilerek tutarlı bir kişisel dijital ikiz sistemi oluşturmaktadır.

III. YÖNTEM

Bu çalışmada geliştirilen sistem, genişletilebilirlik ve sürdürülebilirlik gözetilerek tasarlanmış modüler bir mimariyi izlemektedir. Her bileşen bağımsız olarak çalışabilmekte ve birleşik bir veri işleme ile yanıt üretme ardışık düzenine katkıda bulunmaktadır.

A. Sistem Mimarisi

Genel sistem mimarisi aşağıdaki sıralı işleme akışını izlemektedir:

1) Telegram Botu kullanıcı giriş mesajlarını alır

2) Yapay Zeka Ajansı, OpenAI API kullanarak anlamsal analiz yapar

3) Koşullu dallanma, bilginin önemini değerlendirir

4) Bellek modülü ilgili verileri kalıcı olarak saklar

5) Yanıt üretici bağlamsal yanıtlar oluşturur ve iletir

B. Teknoloji Yığını

Sistem aşağıdaki teknolojileri entegre etmektedir:

- n8n Cloud — iş akışı otomasyon platformu
- OpenAI API (GPT-4) — dil modeli arka ucu
- Telegram Bot API — kullanıcı arayüz katmanı
- Google API'leri — Gmail, Drive, Takvim entegrasyonu

C. Bellek Yönetim Sistemi

Bu çalışmanın temel katkılarından biri seçici bellek sistemidir. Gelen tüm verileri ayırım gözetmeksizin depolamak yerine sistem, her veri ögesini dört boyut açısından değerlendirmektedir: (i) kaydedilip kaydedilmeyeceği; (ii) anlamsal kategorisi; (iii) önem puanı ve (iv) uygun bir yanıt. Yalnızca

yüksek önem taşıyan ögeler uzun süreli depolamada kalıcı hale getirilmekte; bu sayede erişim verimli ve bağlamsal olarak uygun kalmaktadır.

IV. SİSTEM GERÇEKLEŞTİRME

Sistem, her biri farklı bir veri kaynağını ve işleme mantığını kapsayan beş temel modülden oluşmaktadır. Tüm modüller n8n iş akışı düğümleri aracılığıyla iletişim kurmaktadır.

A. Telegram Sohbet Botu Modülü

Telegram arayüzü, birincil insan-bilgisayar etkileşim katmanı olarak hizmet vermektedir. Gelen kullanıcı mesajları webhook aracılığıyla yakalanmakta ve hemen Yapay Zeka Ajansı düğümlüne iletilmektedir. Ajans, standart sorgular için tipik uçtan uca gecikmesi iki saniyenin altında olacak şekilde gerçek zamanlıya yakın yanıtlar üretmektedir.

B. Gmail Analiz Modülü

Gmail modülü, Gmail API kullanarak okunmamış mesajları periyodik olarak çekmektedir. Her e-posta, eylem öğelerini, son tarihleri ve önemli kişileri çıkaran Yapay Zeka Ajansı aracılığıyla işlenmektedir. Önemli e-postaların özetleri bellek sisteminde saklanmakta ve Telegram konuşmaları sırasında bağlamsal erişim için kullanıma

sunulmaktadır.

C. Google Drive Entegrasyonu

Google Drive'da depolanan dokümanlar metin içeriği için erişilmekte ve ayrıştırılmaktadır. Sistem, yaygın doküman formatlarını desteklemekte ve bellek sisteminde dizinlenen anlamsal özetler çıkarmaktadır. Bu sayede asistan, kaynak dosyaları yeniden çekmeksizin doküman içerikleri hakkındaki sorulara yanıt verebilmektedir.

D. Takvim Entegrasyon Modülü

Google Takvim etkinlikleri proaktif zamanlama yardımı sağlamak amacıyla alınmakta ve analiz edilmektedir. Sistem çakışmaları tespit etmekte, hazırlık hatırlatıcıları önermekte ve kullanıcı isteği üzerine yaklaşan taahhütleri özetlemektedir.

E. Kalıcı Bellek Modülü

Bellek modülü, oturumlar arasında kullanıcıya özgü bilgiyi koruyan yapılandırılmış bir anahtar-değer deposu uygulamaktadır. Veriler alanlara göre kategorilere ayrılmakta (iletişim, dokümanlar, takvim, tercihler) ve sorgu anında anlamsal benzerlik eşleştirmesi kullanılarak erişilmektedir.

V. SONUÇLAR

Sistem, beş modülün tamamını kapsayan bir dizi işlevsel test aracılığıyla değerlendirilmiştir. Değerlendirme; yanıt doğruluğuna, bellek tutma güvenilirliğine ve uçtan uca iş akışı güvenilirliğine odaklanmıştır.

Telegram sohbet botu, çeşitli kullanıcı sorguları genelinde bağlamsal olarak doğru yanıtlar üretmiş; test vakalarının %94'ünde saklanan belleği doğru şekilde kullanmıştır. Bilgi filtreleme mekanizması, önemli verileri başarıyla tanımlayıp saklarken düşük öncelikli içerikleri ayıklamış ve insan tarafından açıklamalı referans değerle karşılaştırıldığında %91 kesinlik oranı elde etmiştir.

Tüm otomasyon iş akışları değerlendirme süresi boyunca kritik hata olmaksızın tamamlanmıştır. Gmail özetleri yüksek doğrulukla üretilmiş, takvim hatırlatıcıları doğru zamanlarda iletilmiştir. Google Drive doküman izinlemesi, sayfa başına ortalama 1,2 saniye hızında dosyaları işlemiştir.

Bu sonuçlar bir bütün olarak, sistemin mevcut bulut hizmetleri kullanılarak düşük maliyetle dağıtılabilecek kişisel bir yapay zeka asistanı olarak pratik uygulanabilirliğini kanıtlamaktadır.

VI. SONUÇ

Bu çalışmada, n8n düşük kodlu otomasyon platformu kullanılarak geliştirilen bir Dijital İkiz Yapay Zeka Sistemi sunulmuştur. OpenAI büyük dil modellerini birden fazla Google hizmet API'si ve Telegram arayüzü ile entegre

eden sistem, bireysel kullanıcı verilerinden öğrenen ve bunlara uyum sağlayan kişiselleştirilmiş bir yapay zeka deneyimi sunmaktadır.

Modüler mimari, her veri kaynağının bağımsız olarak güncellenmesine veya değiştirilmesine olanak tanımakta; bu da sistemi API değişikliklerine karşı dayanıklı ve yeni veri kaynaklarına genişletilebilir kılmaktadır. Seçici bellek sistemi, depolama verimliliği ile erişim ilgisini dengeleyen özgün bir katkı niteliği taşımaktadır.

Gelecekteki çalışmalarda; kullanıcı geri bildiriminden pekiştirmeli öğrenme, yüksek frekanslı veri kaynakları için gerçek zamanlı akış işleme ve erişilebilirliği genişletmek amacıyla mobil uygulama entegrasyonu gibi daha gelişmiş öğrenme mekanizmaları araştırılacaktır. Gizliliği koruyan teknikler olan birleşik öğrenme ve cihaz üzerinde çıkarım da incelenecektir.

KAYNAKLAR

- [1] F. Tao, H. Zhang, A. Liu ve A. Y. C. Nee, "Digital Twin Driven Smart Manufacturing," *J. Manuf. Syst.*, c. 48, ss. 157-170, 2018.
- [2] A. Fuller, Z. Fan, C. Day ve C. Barlow, "Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and

- Open Research," *IEEE Access*, c. 8, ss. 108952-108971, 2020.
- [3] T. Brown ve ark., "Language Models are Few-Shot Learners," *Proc. NeurIPS*, c. 33, ss. 1877-1901, 2020.
- [4] OpenAI, "GPT-4 Technical Report," arXiv:2303.08774, 2023.
- [5] M. Grieves, "Digital Twin: Manufacturing Excellence Through Virtual Factory Replication," Teknik Rapor, 2014.
- [6] W. Kritzinger, M. Karner, G. Traar, J. Henjes ve W. Sihn, "Digital Twin in Manufacturing: A Categorical Literature Review and Classification," *IFAC-PapersOnLine*, c. 51, sy. 11, ss. 1016-1022, 2018.
- [7] Y. Lu, "Industry 4.0: A Survey on Technologies, Applications and Open Research Issues," *J. Ind. Inf. Integr.*, c. 6, ss. 1-10, 2017.
- [8] A. Rasheed, O. San ve T. Kvamsdal, "Digital Twin: Values, Challenges and Enablers from a Modeling Perspective," *IEEE Access*, c. 8, ss. 21980-22012, 2020.
- [9] H. Zhang, Q. Liu, X. Chen, D. Zhang ve J. Leng, "A Digital Twin-Based Approach for Designing and Multi-Objective Optimization of Hollow Glass Production Line," *IEEE Access*, c. 5, ss. 26901-26911, 2021.
- [10] X. Li, D. Li, J. Wan, A. V. Vasilakos, C. Lai ve S. Wang, "A Review of Industrial Wireless Networks in the Context of Industry 4.0," *Wireless Netw.*, c. 23, ss. 23-41, 2019.
- [11] M. Chen, U. Challita, W. Saad, C. Yin ve M. Debbah, "Artificial Neural Networks-Based Machine Learning for Wireless Networks: A Tutorial," *IEEE Commun. Surv. Tutor.*, c. 21, sy. 4, ss. 3039-3071, 2019.
- [12] I. Goodfellow, Y. Bengio ve A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, ABD: MIT Press, 2016.
- [13] S. Russell ve P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 3. baskı. Upper Saddle River, NJ, ABD: Pearson, 2010.
- [14] A. Vaswani ve ark., "Attention Is All You Need," *Proc. NeurIPS*, c. 30, ss. 5998-6008, 2017.
- [15] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee ve K. Toutanova, "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding," *Proc. NAACL-HLT*, ss. 4171-4186, 2019.
- [16] R. Bommasani ve ark., "On the Opportunities and Risks of Foundation Models," arXiv:2108.07258, 2021.
- [17] LangChain, "LangChain: Building Applications with LLMs Through Composability," GitHub Deposu, 2023. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/langchain-ai/langchain>
- [18] OpenAI, "OpenAI API Belgeleri," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://platform.openai.com/docs>
- [19] n8n GmbH, "n8n İş Akışı Otomasyon Belgeleri," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://docs.n8n.io>
- [20] Telegram, "Telegram Bot API Belgeleri," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://core.telegram.org/bots/api>